

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

SENSOR DAN AKTUATOR MOTOR

Andre Adelfi Stevena - 5024241089

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem tertanam tidak hanya mengolah data, tetapi juga berinteraksi dengan lingkungan fisik melalui sensor yang mengubah besaran fisik menjadi sinyal listrik dan aktuator yang mengubah keputusan mikrokontroler menjadi gerak nyata. Permasalahannya, besaran fisik seperti sentuhan, medan magnet, dan jarak memerlukan basis transduksi serta cara pembacaan yang berbeda, sehingga perlu dimahami prinsip kerja sensor resistif, kapasitif, induktif, akustik, dan optik, termasuk aspek praktis seperti level tegangan interface pada ESP32. Di sisi aktuator, motor DC, stepper, servo, dan brushless masing-masing memiliki metode kendali yang berbeda, mulai dari PWM, urutan pengaktifan koil, lebar pulsa, hingga proses arming pada ESC, dan kesalahan dalam memilih driver, suplai daya, atau urutan penyalaan dapat membuat sistem tidak bekerja bahkan merusak perangkat. Kombinasi sensor dan aktuator ini merupakan dasar sistem kendali, seperti robot penghindar halangan, lengan robot, kendaraan listrik, drone, mesin CNC, printer 3D.

1.2 Dasar Teori

Sensor resistif mengubah besaran fisik menjadi perubahan resistansi yang dibaca ESP32 melalui rangkaian pembagi tegangan dan ADC 12-bit (0-4095). Joystick 2-axis KY-023 menggunakan dua potensiometer sebagai input kontrol interaktif dengan titik netral sekitar 2048, sehingga diperlukan dead zone agar noise pembacaan tidak menggerakkan motor. Sensor kapasitif, seperti TTP223, mendeteksi sentuhan melalui perubahan kapasitansi dan menghasilkan output digital, sedangkan sensor induktif, seperti hall effect, mendeteksi keberadaan medan magnet. Sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak dari waktu tempuh gelombang suara yang dipantulkan objek, sementara sensor IR obstacle mendeteksi objek melalui pantulan cahaya infrared. Karena Echo HC-SR04 umumnya berlevel 5V, diperlukan pembagi tegangan agar pin ESP32 yang batas inputnya 3.6V tetap aman.

Pada sisi aktuator, PWM (Pulse Width Modulation) mengatur rata rata tegangan melalui duty cycle sehingga kecepatan motor DC dapat dikendalikan, arahnya diatur driver L298N melalui pin IN1 dan IN2. Pada ESP32, PWM dihasilkan oleh peripheral LEDC dengan fungsi ledcSetup, ledcAttachPin, dan ledcWrite. Motor stepper 28BYJ-48 bergerak dalam langkah diskret sesuai urutan pengaktifan koil melalui driver ULN2003, dengan sekitar 4096 step per putaran sehingga sudut putar ditentukan oleh jumlah step. Motor servo dikendalikan oleh lebar pulsa pada periode 20 ms (50 Hz), dengan pulse sekitar 1 ms untuk 0° dan 2 ms untuk 180°. Motor brushless (BLDC) memerlukan komutasi elektronik 3 fasa oleh ESC yang menerima sinyal throttle 1000-2000 µs, dan harus melalui proses arming dengan sinyal minimum sebelum dapat berputar. Selain itu, aktuator berdaya besar wajib memakai catu daya terpisah dengan common ground agar referensi sinyal konsisten dan ESP32 tidak rusak.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Joystick 2-axis memiliki dua potensiometer, satu untuk sumbu X dan satu untuk sumbu Y, yang porosnya digerakkan secara mekanis oleh stick. Saat stick digeser, posisi wiper potensiometer berubah sehingga nilai resistansi antara wiper dan kedua ujung track ikut berubah. Potensiometer ini bekerja sebagai pembagi tegangan, sehingga tegangan output pada pin VRx/VRy bervariasi antara 0 V dan VCC sesuai posisi stick. Tegangan tersebut dibaca ADC 12-bit ESP32 menjadi nilai 0-4095, dengan titik netral sekitar 2048 saat stick tidak disentuh.

2. Sensor kapasitif, seperti TTP223, mendeteksi objek melalui perubahan kapasitansi pada pad sensor. Saat jari mendekat atau menyentuh pad, kapasitansi elektroda berubah, lalu rangkaian internal membandingkannya dengan threshold dan mengeluarkan output digital. Sensor ini dapat mendeteksi benda konduktif maupun non-logam seperti tubuh manusia. Sensor induktif, seperti hall effect, mendeteksi perubahan medan magnet. Saat magnet mendekat, sensor merespons kekuatan medan magnet tersebut dan mengubah output digitalnya, sehingga hanya efektif untuk objek bermagnet atau logam, bukan untuk sentuhan.

3. HC-SR04 memancarkan pulse gelombang ultrasonik setelah menerima pulse trigger 10 µs, lalu gelombang tersebut dipantulkan objek dan diterima kembali oleh sensor. Pin Echo akan HIGH selama waktu tempuh gelombang pergi-pulang, yang diukur ESP32 dengan fungsi pulseIn. Karena waktu tersebut mencakup perjalanan pergi dan pulang, jarak dihitung dengan rumus jarak = (waktu × kecepatan suara) / 2.

4. Pada motor DC, duty cycle menentukan rata rata tegangan yang diterima motor. Semakin besar duty cycle, semakin besar tegangan rata rata sehingga kecepatan putar meningkat. Pada servo, yang diinterpretasikan adalah lebar pulse, bukan rata rata tegangan, dengan periode tetap 20 ms (50 Hz). Pulse sekitar 1 ms menghasilkan sudut 0° dan sekitar 2 ms menghasilkan sudut 180°. Perbedaan ini terjadi karena motor DC langsung merespons energi rata rata sinyal, sedangkan servo memiliki rangkaian kontrol internal yang membandingkan lebar pulsa dengan posisi poros untuk menentukan sudut tujuan.

5. Motor DC biasa berputar kontinu dengan kecepatan yang bergantung pada tegangan, tanpa mekanisme bawaan untuk mengetahui posisi poros secara presisi. Motor stepper bergerak dalam langkah diskret sesuai urutan pengaktifan koil, sehingga sudut putar ditentukan oleh jumlah step yang diberikan, misalnya 28BYJ-48 dengan sekitar 4096 step per putaran. Dengan demikian, motor stepper dapat diposisikan secara presisi tanpa sensor umpan balik (open loop), sedangkan motor DC memerlukan sensor tambahan seperti encoder untuk mencapai ketelitian posisi yang mirip.

6. Motor brushless tidak memiliki brush dan komutator, sehingga arus pada tiga lilitan statornya harus diatur secara elektronik dengan urutan dan waktu yang presisi agar rotor berputar. Proses ini disebut komutasi elektronik 3 fasa dan dilakukan oleh ESC, yang menerjemahkan sinyal throttle sederhana (1000-2000 µs) dari mikrokontroler menjadi pola arus 3 fasa untuk motor. Motor DC biasa sudah memiliki komutasi mekanis melalui brush dan komutator, sehingga cukup diberi tegangan dan arah arus oleh driver H bridge sederhana.